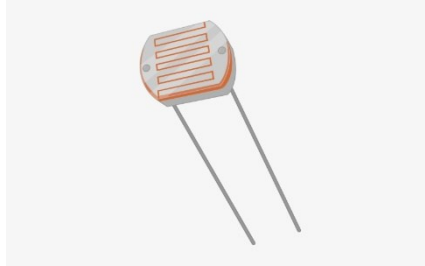


Capítulo: Sensores de Luminosidade e Distância

1. Sensor de Luz: LDR (Resistor Dependente de Luz)

O LDR é um componente cuja resistência elétrica varia de acordo com a intensidade da luz que incide sobre ele.



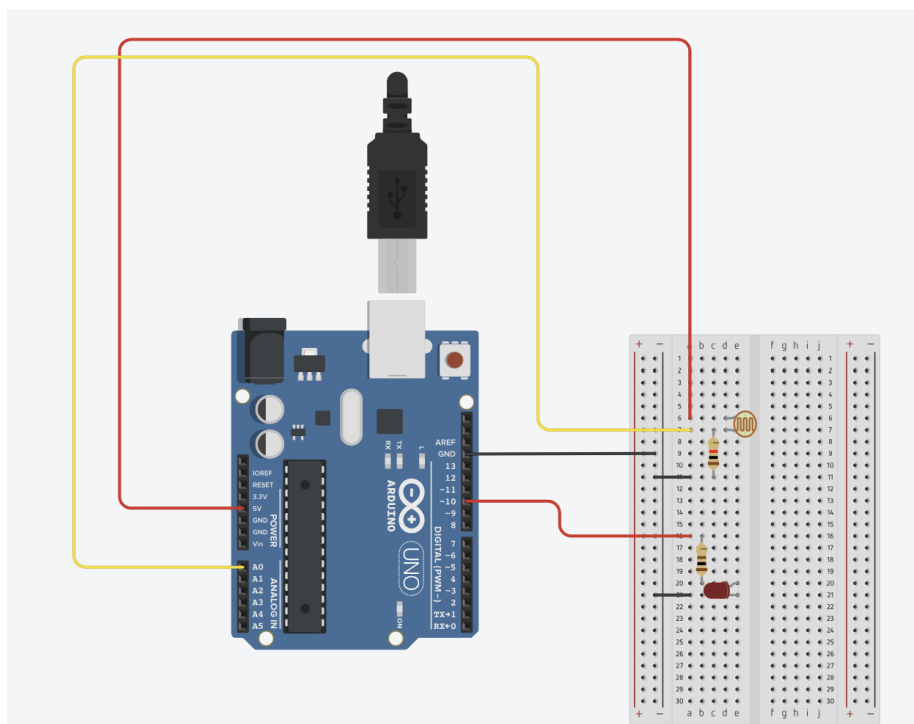
- **Muita Luz:** Baixa resistência (alguns Ohms).
- **Escurecimento:** Alta resistência (Mega Ohms).

1.1 Como conectar (Divisor de Tensão)

Como o microcontrolador lê **tensão (V)** e não resistência, precisamos de um circuito chamado **Divisor de Tensão**. Usamos o LDR em série com um resistor fixo (geralmente 10k Ω).

- **Leitura no Código:** No Arduino, usamos `analogRead(pino)`. O valor retornado será entre **0** (0V) e **1023** (5V).

Exemplo 1



```
const int ledPin = 10;
const int ldrPin = A0;

void setup() {

    Serial.begin(9600);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(ldrPin, INPUT);
}

void loop() {

    int ldrStatus = analogRead(ldrPin);

    if (ldrStatus <=300) {

        digitalWrite(ledPin, HIGH);

    }
    else {

        digitalWrite(ledPin, LOW);

    }

}
```

2. Sensor de Distância: Ultrassônico HC-SR04

Este sensor funciona como o sonar de um morcego: ele emite um pulso sonoro de alta frequência, o som bate em um objeto e volta. O sensor mede o **tempo** que o som levou para retornar.



2.1 Pinos de Operação

1. **VCC:** 5V.
2. **GND:** 0V.
3. **Trig (Gatilho):** Recebe um pulso do microcontrolador para emitir o som.
4. **Echo (Eco):** Envia um pulso de volta ao microcontrolador com a duração proporcional à distância.

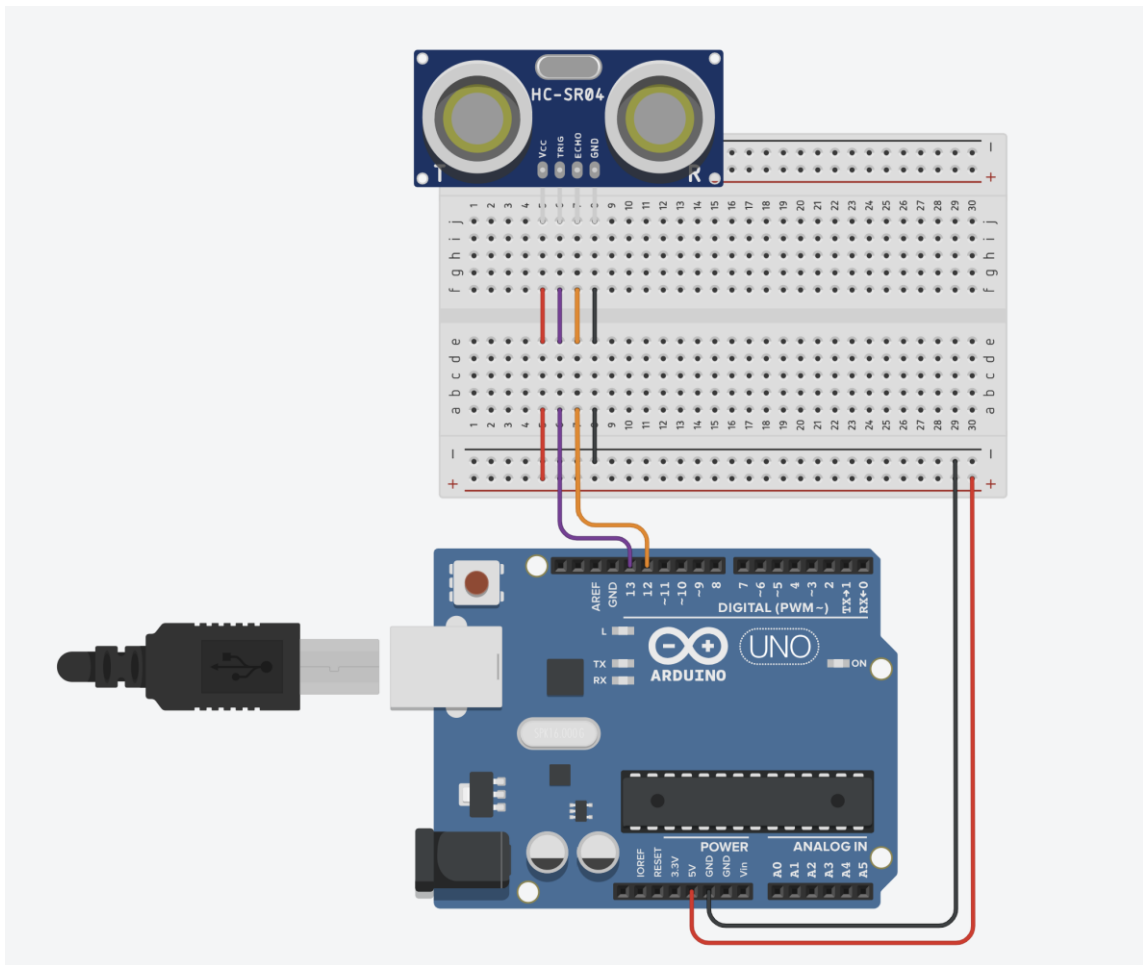
2.2 O Cálculo da Distância

A velocidade do som no ar é de aproximadamente **340 m/s** (ou 0,034 cm/ μ s). A fórmula usada no código é:

$$Distância = \frac{Tempo \times 0.034}{2}$$

(Dividimos por 2 porque o tempo medido é de ida e volta do som).

Exemplo 2



```
int trig = 13;
int echo = 12;

float distancia;

void setup()
{
  pinMode (trig, OUTPUT);
  pinMode (echo,INPUT);

  Serial.begin (9600);
}

void loop()
{
```

```
digitalWrite(trig, LOW);
delay(0005);
digitalWrite(trig, HIGH);
delay(0010);
digitalWrite(trig, LOW);

distancia = pulseIn (echo, HIGH);
distancia = distancia/58;
  Serial.println (distancia);
}
```

3. Aplicações Práticas

- **LDR:** Postes de luz inteligentes (fotocélula), alarmes de passagem, rastreadores solares.
- **Ultrassônico:** Sensores de ré de carros, robôs desvia-obstáculos, medidores de nível de caixa d'água.

Exercícios de Fixação

Exercício 1: Lógica do LDR.

Um aluno montou um sensor crepuscular (que acende uma luz ao escurecer). Ele percebeu que, no monitor serial, o valor lido é **980** quando está escuro e **150** quando está claro.

Escreva uma estrutura if / else simples que acenda um LED (pino 13) apenas quando o valor do LDR for maior que **800**.

Exercício 2: Funcionamento do Ultrassônico.

Explique por que o sensor ultrassônico pode ter dificuldades em medir a distância de objetos feitos de materiais fofos, como uma almofada de algodão ou uma cortina grossa.

Exercício 3: Cálculo de Distância.

O pino **Echo** de um sensor HC-SR04 enviou um pulso de **500 microsegundos** ($500 \mu s$). Utilizando a velocidade do som de $0.034 \text{ cm}/\mu s$, qual é a distância aproximada do objeto em centímetros?



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]